LISTA DE ACTIVIDADES

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

FACULTAD DE INGENIERÍA – PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

CALI,COLOMBIA

11 DE OCTUBRE DE 2026

No. ID de la Actividad	Nombre de la Actividad	Descripción del Trabajo	Responsabilidad
1001	Aprobar el acta (finalizada)	Entregar el acta al docente y conseguir su aprobación.	Yimis y Juan David
1002	Hacer el registro de interesados (finalizada)	Listar los interesados, qué esperan del proyecto y cómo comunicarse con ellos.	Juan David y Yimis
1003	Crear repositorio y carpeta compartida (finalizada)	Crear el repositorio en GitHub con la rama principal protegida, las carpetas del proyecto y la carpeta compartida.	Yimis y Yeison
1004	Definir los requisitos iniciales	Sacar del acta una primera lista de lo que debe hacer el sistema.	Juan David y Sergio
1101	Escribir la especificación de requisitos	Redactar los requisitos con la norma ISO/IEC/IEEE 29148, cada uno con prioridad y forma de comprobarlo.	Juan David y Fernando
1102	Crear la matriz de trazabilidad	Relacionar cada requisito con su entregable, diseño, código y prueba.	Yimis y Fernando
1103	Armar el historial de tareas. y el plan de ciclos	Ordenar las tareas por prioridad y repartirlas en los siete ciclos.	Fernando y Yimis
1104	Hacer el cronograma	Poner fechas y duraciones según el calendario académico.	Fernando y Yimis
1105	Completar el registro de riesgos	Ampliar los riesgos del acta sobre qué hacer si ocurren.	Juan David y Fernando
1106	Hacer el plan de calidad y pruebas	Definir qué pruebas se harán, qué métricas se medirán y cuándo se da un ciclo por bueno.	Fernando y Juan David
1107	Armar y aprobar los Documentos de Planeación	Unir todos los planes en un documento y conseguir la aprobación del docente.	Yimis y Fernando
1201	Definir qué estudios se usan	Decidir qué estudios sirven y cuáles se descartan.	Juan David y Fernando
1202	Buscar datasets públicos	Buscar conjuntos públicos de MRI de próstata con máscaras, comparar cuál conviene y elegir uno de respaldo.	Juan David y Yeison

1203	Revisar licencias	Confirmar que cada dataset se puede usar y cómo citarlo.	Juan David y Fernando
1204	Descargar y organizar los datasets	Descargarlos y ordenarlos en carpetas con un inventario.	Yeison y Juan David
1205	Verificar que los datos son anónimos	Revisar los metadatos y borrar cualquier dato que identifique a personas.	Fernando y Juan David
1206	Analizar los datos	Medir tamaños, espaciado y cantidad de casos para ver cómo son los datos.	Juan David y Yeison
1207	Revisar muestras en 3D Slicer	Mirar algunos estudios y sus máscaras para confirmar que están bien.	Sergio y Fernando
1208	Hacer el informe de datos	Escribir de dónde vienen los datos, su licencia, sus límites y sesgos.	Juan David y Sergio

No. ID de la Actividad	Nombre de la Actividad	Descripción del Trabajo	Responsabilidad
1209	Cerrar el Ciclo 1	Revisar el ciclo , actualizar la matriz y crear la etiqueta v0.1-ciclo1 .	Yimis y Fernando
1301	Revisar la calidad de los datos	Encontrar archivos dañados o máscaras vacías y realizar descartamientos	Fernando y Yeison
1302	Unificar formato de los datos	Pasar todo a un mismo formato, tamaño y escala.	Yeison y Juan David
1303	Dividir los datos por paciente	Separar entrenamiento, validación y prueba sin mezclar pacientes.	Juan David y Fernando
1304	Verificar que no hay mezcla de datos	Comprobar que ningún paciente está en dos conjuntos y dejar el informe.	Fernando y Juan David
1305	Automatizar el preprocesamiento	Programar un script que haga todo el proceso de validación, separación y descartamiento .	Yeison y Fernando
1306	Diseñar la arquitectura	Utilizar distintas herramientas para representar y explicar cómo se conectan frontend, API, base de datos y modelo.	Yeison y Yimis

1307	Diseñar las pantallas	Diseñar las interfaces y módulos del sistema.	Sergio y Yeison
1308	Definir el módulo de IA	Definir qué recibe el modelo, qué devuelve y cómo se conecta al sistema.	Juan David y Yeison
1309	Diseñar la base de datos	Definir las tablas de PostgreSQL y cómo se guardan los archivos.	Yeison y Sergio
1310	Cerrar el Ciclo 2	Revisar el ciclo, actualizar la matriz y crear la etiqueta v0.2-ciclo2.	Yimis y Fernando
1401	Elegir el modelo	Decidir entre U-Net y nnU-Net y ver si hay modelos ya entrenados en MONAI.	Yeison y Juan David
1402	Configurar el entrenamiento en Colab	Dejar listo el cuaderno con GPU y probarlo con pocos datos.	Yeison y Fernando
1403	Cargar y preparar datos para el modelo	Programar la carga de datos y sus transformaciones con MONAI.	Yeison y Juan David
1404	Entrenar el modelo base	Entrenar con una configuración inicial del modelo seleccionado.	Yeison y Juan David
1405	Mejorar el modelo	Probar otros parámetros y quedarse con los mejores.	Yeison y Juan David
1406	Registrar los experimentos	Anotar la configuración y los resultados de cada entrenamiento.	Juan David y Yeison
1407	Crear el script de inferencia	Hacer la función que recibe un estudio y devuelve la máscara 3D.	Yeison y Fernando
1408	Medir el tiempo de procesamiento	Ver cuánto tarda un estudio frente al límite establecido en los parámetros durante la planeación .	Fernando y Yeison
1409	Probar el modelo	Pruebas unitarias de carga, preprocesamiento e inferencia.	Fernando y Yeison

No. ID de la Actividad	Nombre de la Actividad	Descripción del Trabajo	Responsabilidad
1410	Cerrar el Ciclo 3	Revisar el ciclo y crear la etiqueta v0.3-ciclo3.	Yimis y Fernando

1501	Limpiar la máscara para obtener la ROI	Quitar el ruido de la máscara y guardarla en un formato que use la aplicación.	Yeison y Juan David
1502	Diseñar cómo se muestra la ROI	Definir colores, transparencia y controles para verla sobre la imagen.	Sergio y Yeison
1503	Hacer el visor de la ROI	Programar el visor que compara la imagen original con la ROI.	Sergio y Yeison
1504	Escribir la explicación y el aviso	Redactar qué muestra el resultado, sus límites y el aviso de uso experimental.	Sergio y Juan David
1505	Revisar la ROI en 3D Slicer	Comparar la ROI de la aplicación con la de 3D Slicer en varios ejemplos.	Fernando y Sergio
1506	Probar la ROI	Pruebas unitarias y funcionales de la generación y segmentacion.	Fernando y Yeison
1507	Cerrar el Ciclo 4	Revisar el ciclo y crear la etiqueta v0.4-ciclo4.	Yimis y Fernando
1601	Calcular Dice e IoU	Medir las métricas en el conjunto de prueba.	Juan David y Fernando
1602	Analizar los errores	Ver en qué casos falla más el modelo y por qué.	Juan David y Yeison
1603	Documentar límites y sesgos	Registrar hasta dónde se puede confiar en los resultados.	Juan David y Sergio
1604	Confirmar la división por paciente	Revisión final de que no hubo mezcla de datos.	Fernando y Juan David
1605	Mejorar si el Dice es bajo	Si el Dice medio está por debajo de 0,80, ajustar y volver a medir.	Yeison y Juan David
1606	Hacer el informe de métricas	Reunir métricas, ejemplos con imágenes y límites para medir rendimiento.	Fernando y Juan David
1607	Cerrar el Ciclo 5	Revisar el ciclo y crear la etiqueta v0.5-ciclo5.	Yimis y Fernando
1701	Hacer la API con FastAPI	Crear los endpoints para cargar, ver el estado y obtener el resultado.	Yeison y Fernando
1702	Hacer la pantalla de carga en React	Pantalla para subir el estudio y validar su formato.	Yeison y Sergio
1703	Conectar la base de datos y	Conectar PostgreSQL y el almacenamiento de archivos a la API.	Yeison y Juan David

	los archivos almacenados		
1704	Conectar el modelo a la API	Hacer que el procesamiento corra solo desde la carga hasta la ROI.	Yeison y Fernando
1705	Hacer la pantalla de resultados	Mostrar la ROI, la explicación y el aviso experimental.	Sergio y Yeison
1706	Hacer el acceso básico	Crear un inicio de sesión sencillo.	Yeison y Yimis
1707	Probar la integración	Probar que el frontend, la API, la base de datos y el modelo funcionan juntos.	Fernando y Yeison

No. ID de la Actividad	Nombre de la Actividad	Descripción del Trabajo	Responsabilidad
1708	Hacer pruebas funcionales	Probar el flujo completo, de la carga al resultado.	Fernando y Juan David
1709	Hacer pruebas de usabilidad	Probar con pruebas reales de accesibilidad y concurrencia para anotar qué ajustar.	Sergio y Fernando
1710	Hacer pruebas de rendimiento	Medir el tiempo que tarda cada estudio.	Fernando y Yeison
1711	Verificar que no exista persistencia de datos personales	Revisar base de datos y archivos.	Fernando y Juan David
1712	Reunir las evidencias de calidad	Juntar los resultados de todas las pruebas y generar informe.	Fernando y Yimis
1713	Cerrar el Ciclo 6	Revisar el ciclo y crear la etiqueta v0.6-ciclo6.	Yimis y Fernando
1801	Ordenar el repositorio y documentación	Organizar las carpetas y escribir el README para ejecutar el proyecto.	Yimis y Yeison
1802	Documentar decisiones técnicas	Anotar qué se decidió y por qué.	Yeison y Juan David
1803	Documentar riesgos pendientes	Anotar los riesgos que puedan quedar abiertos.	Juan David y Fernando
1804	Escribir lecciones aprendidas y conclusiones	Reunir al equipo y escribir qué se aprendió y qué se recomienda.	Yimis y Sergio

1805	Armar la documentación final	Unir todos los documentos en un solo paquete.	Sergio y Yimis
1806	Preparar la presentación y la demo	Preparar la presentación final y mostrar el flujo completo.	Sergio y Yeison
1807	Revisar los criterios de aceptación	Comprobar uno por uno los criterios del acta.	Fernando y Yimis
1808	Obtener la aprobación del propietario	Presentar al docente y conseguir la aceptación.	Yimis y Sergio
1809	Cerrar el repositorio	Crear la etiqueta final y dejar el repositorio disponible.	Yimis y Yeison
1901	Gestionar los cambios	Registrar cada solicitud de cambio, ver su impacto y tramitarla.	Juan David y Yimis
1902	Controlar versiones de documentos	Revisar nombres, versiones y etiquetas.	Yimis y Yeison
1903	Revisar los pull requests	Revisar cada cambio hecho en la rama principal para documentar y limpiar .	Fernando y Yeison
1904	Informar el avance al docente	Mostrar al docente cómo va cada ciclo .	Yimis y Juan David
1905	Revisar los supuestos	Confirmar los supuestos del acta en cada ciclo .	Juan David y Yimis

This free Activity List Template is brought to you by www.ProjectManagementDocs.com